

F0 — Validação de Execução + Correções

App gerado pelo LangNet — Quântica Comercial

O app roda de verdade (telas + agentes + banco) · 5 fixes retestados

23/07/2026

F0 — Relatório Completo: Validação de Execução do App Gerado + Correções

Data: 23/07/2026 · **Projeto-teste:** Quântica Comercial **Sessão de código validada:** 6b2ec6ad (55 arquivos) · **LLM:** qwen2.5-coder-32b (LM Studio local) **Banco do app:** quantica_ops (separado do langnet)

1. Objetivo do F0

Provar que o aplicativo **gerado pelo pipeline do LangNet realmente roda** — não só produz arquivos plausíveis. E, a partir do que a execução revelasse, **corrigir no gerador** os problemas encontrados.

Veredito:  **O app gerado roda de ponta a ponta** — telas React reais, persistência SQL real e agentes CrewAI reais no LLM local. Todos os problemas encontrados eram de **polimento do gerador** e foram corrigidos e retestados.

2. Ambiente montado

Item	Ação
Extração	55 arquivos gravados em ~/quantica-app-gerada/ (e versões v2/v3/final por retest)
Banco do app	quantica_ops (banco separado — sem risco ao langnet); ~20 tabelas
.env do ws-server	LLM_PROVIDER=lmstudio , modelo qwen2.5-coder-32b-instruct , DB_NAME=quantica_ops
Dependências	crewai, websockets, mysql-connector, litellm — presentes

3. Testes de execução (validação inicial)

#	Teste	Resultado	Evidência
T-F0.1	Subir ws-server (:5002)		handshake connected lista as tasks
T-F0.2	Task determinística (cadastrar_persona_alvo) → INSERT real		{status:sucesso, persona_id} ; persona + canais + problemas gravados no banco
T-F0.3	Task CrewAI (verificar_fatos_revisor) → crew.kickoff() no LLM local		~30s; retornou {"status": "falha"} (julgou "300% em 2 dias" como não-comprovável)
T-F0.4	npm install + npm run build do frontend		"build folder is ready"; bundle 228 KB

A cadeia tela → runTask → WebSocket :5002 → ws-server → (SQL determinístico OU CrewAI+LLM) funciona.

4. O app gerado rodando (capturas ao vivo)

O frontend gerado foi subido (npm start , porta 3001) contra o ws-server e o banco quantica_ops . As telas abaixo são **do aplicativo gerado pelo LangNet em execução real**.

4.1 Tela de negócio com dados reais (CRUD por entidade)

"Formulário de Cadastro de Persona" — uma **tabela CRUD** listando **41 registros reais** do banco (via runTask("listar_personas") → ws-server → SQL). Ações Ver/Editar/Excluir + "+ Novo". Esta é a **Cara A** (UI de negócio) gerada a partir do ui_spec + Modelo de Dados.

Q Quântica Comercial

CADASTROS

Formulário de Cadastro de Persona

Gerenciamento de Permissões de Usuários

CONTEÚDO

Calendário Mensal Gerado Automaticamente

Editar Calendário Mensal

Aprovação do Calendário Mensal

Sugestões Semanais de Temas

Geração Automática de Conteúdo

Verificação de Fatos no Conteúdo Gerado

Revisão do Conteúdo Gerado

PUBLICAÇÃO

Agendamento de Publicações

Publicação Automática de Conteúdo

ENGAJAMENTO

Coleta de Métricas de Engajamento

Classificação Automática de Comentários

Geração Automática de Respostas a Comentários

Formulário de Cadastro de Persona

UC-001 - cadastro

+ Novo

41 registro(s)

ID	NOME	DESCRIÇÃO	AÇÕES
aba28692-819d-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Validação UC-001 1784264953	Persona criada durante validação por caso de uso	Ver Editar Excluir
9d024c33-819d-11f1-9148-de3fa16a2ea8	WS Real 1784264936	x	Ver Editar Excluir
34a28a52-819c-11f1-9148-de3fa16a2ea8	WS Val 1784264332	x	Ver Editar Excluir
f1481d6b-819b-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Validação UC-001 1784264211	Persona criada durante validação por caso de uso	Ver Editar Excluir
740e85f9-8190-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Persona Tailwind 1784259283706 — CMO		Ver Editar Excluir
5f325790-8173-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Persona UI Real 1784246791729 — VP Growth	Persona criada pela tela de negócio gerada do ui_spec	Ver Editar Excluir
e08e35bf-8159-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Persona Demo UI 1784235832650 — CTO Fintech BR	Persona criada AO VIVO pela UI da app Quântica gerada pelo LangNet	Ver Editar Excluir
21b02f36-8142-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Deterministic Test 1784225645 — Head Compliance BR	Persona de teste da Opção B — deterministic bypass	Ver Editar Excluir
f5b6efbd-8133-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Deterministic Test 1784219558 — Head Compliance BR	Persona de teste da Opção B — deterministic bypass	Ver Editar Excluir
87ef4f06-8130-11f1-9148-de3fa16a2ea8	V3 Chunked Test 1784218080 — Head Compliance BR	Persona de teste do chunked prompting v3	Ver Editar Excluir
0c430805-812f-11f1-9148-de3fa16a2ea8	V3 Chunked Test 1784217443 — Head Compliance BR	Persona de teste do chunked prompting v3	Ver Editar Excluir
ba008759-812e-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Cliente XYZ 2	Descrição do Cliente XYZ 2	Ver Editar Excluir
b1532909-812e-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Nome Exemplo	Descrição do exemplo	Ver Editar Excluir

CRUD com dados reais

4.2 Formulário de cadastro (+ Novo)

O formulário de criação de persona, com os campos do Modelo de Dados.

Q Quântica Comercial

CADASTROS

Formulário de Cadastro de Persona

Gerenciamento de Permissões de Usuários

CONTEÚDO

Calendário Mensal Gerado Automaticamente

Editar Calendário Mensal

Aprovação do Calendário Mensal

Sugestões Semanais de Temas

Geração Automática de Conteúdo

Verificação de Fatos no Conteúdo Gerado

Revisão do Conteúdo Gerado

PUBLICAÇÃO

Agendamento de Publicações

Publicação Automática de Conteúdo

ENGAJAMENTO

Coleta de Métricas de Engajamento

Classificação Automática de Comentários

Geração Automática de Respostas a Comentários

Formulário de Cadastro de Persona

UC-001 - cadastro

+ Novo

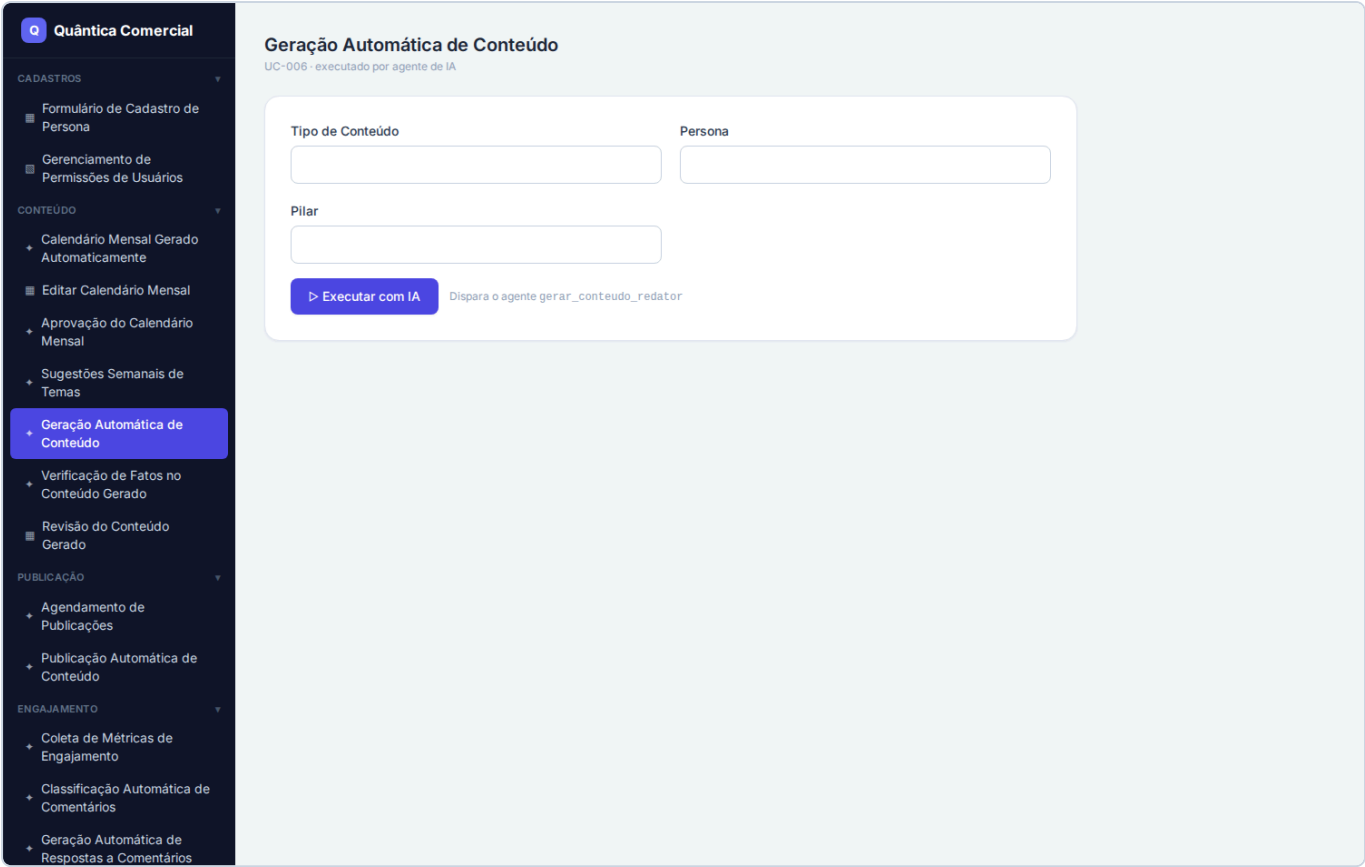
41 registro(s)

ID	NOME	DESCRIÇÃO	AÇÕES
aba28692-819d-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Validação UC-001 1784264953	Persona criada durante validação por caso de uso	Ver Editar Excluir
9d024c33-819d-11f1-9148-de3fa16a2ea8	WS Real 1784264936	x	Ver Editar Excluir
34a28a52-819c-11f1-9148-de3fa16a2ea8	WS Val 1784264332	x	Ver Editar Excluir
f1481d6b-819b-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Validação UC-001 1784264211	Persona criada durante validação por caso de uso	Ver Editar Excluir
740e85f9-8190-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Persona Tailwind 1784259283706 — CMO		Ver Editar Excluir
5f325790-8173-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Persona UI Real 1784246791729 — VP Growth	Persona criada pela tela de negócio gerada do ui_spec	Ver Editar Excluir
e08e35bf-8159-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Persona Demo UI 1784235832650 — CTO Fintech BR	Persona criada AO VIVO pela UI da app Quântica gerada pelo LangNet	Ver Editar Excluir
21b02f36-8142-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Deterministic Test 1784225645 — Head Compliance BR	Persona de teste da Opção B — deterministic bypass	Ver Editar Excluir
f5b6efbd-8133-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Deterministic Test 1784219558 — Head Compliance BR	Persona de teste da Opção B — deterministic bypass	Ver Editar Excluir
87ef4f06-8130-11f1-9148-de3fa16a2ea8	V3 Chunked Test 1784218080 — Head Compliance BR	Persona de teste do chunked prompting v3	Ver Editar Excluir
0c430805-812f-11f1-9148-de3fa16a2ea8	V3 Chunked Test 1784217443 — Head Compliance BR	Persona de teste do chunked prompting v3	Ver Editar Excluir
ba008759-812e-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Cliente XYZ 2	Descrição do Cliente XYZ 2	Ver Editar Excluir
b1532909-812e-11f1-9148-de3fa16a2ea8	Nome Exemplo	Descrição do exemplo	Ver Editar Excluir

Formulário de cadastro

4.3 Tela executada por agente de IA

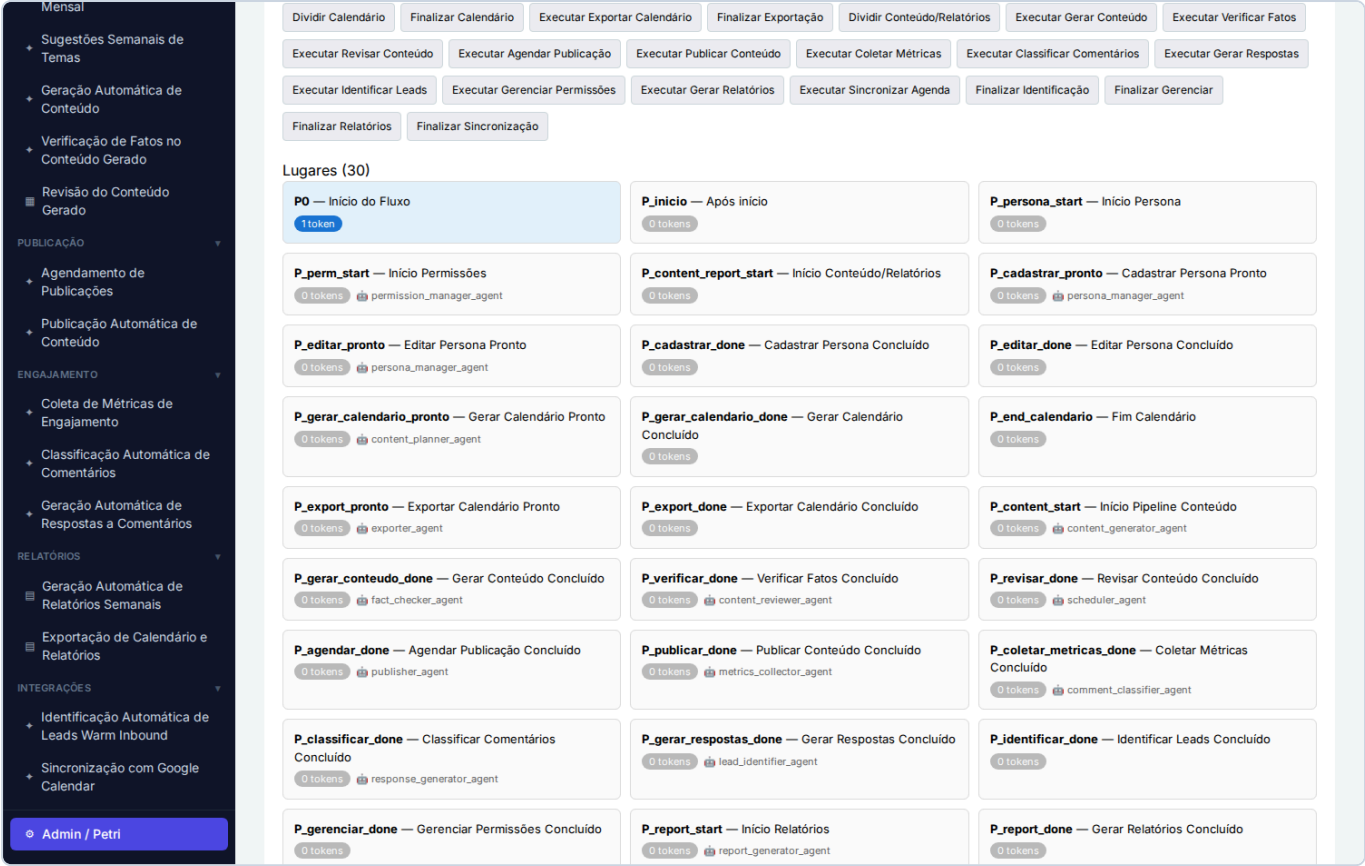
"Geração Automática de Conteúdo" (UC-006) — botão "▶ Executar com IA" que dispara o agente gerar_conteudo_redator (task CrewAI) via WebSocket.



Tela de agente

4.4 Executor da Rede de Petri (Cara B) — aba Admin

A aba Admin / Petri traz o executor formal da rede: 30 lugares vinculados aos agentes (P_cadastrar → persona_manager_agent , P_verificar → fact_checker_agent ...) e botões de disparo por tarefa. Cara A (negócio) e Cara B (orquestração) convivem no mesmo app gerado.



Executor da Petri

5. Problemas encontrados e correções (todas no GERADOR, retestadas)

Cada correção foi validada **regenerando o código** e, quando aplicável, **rodando o app**.

5.1 [Segurança] `.env.example` vazava segredos reais — 3e918ed

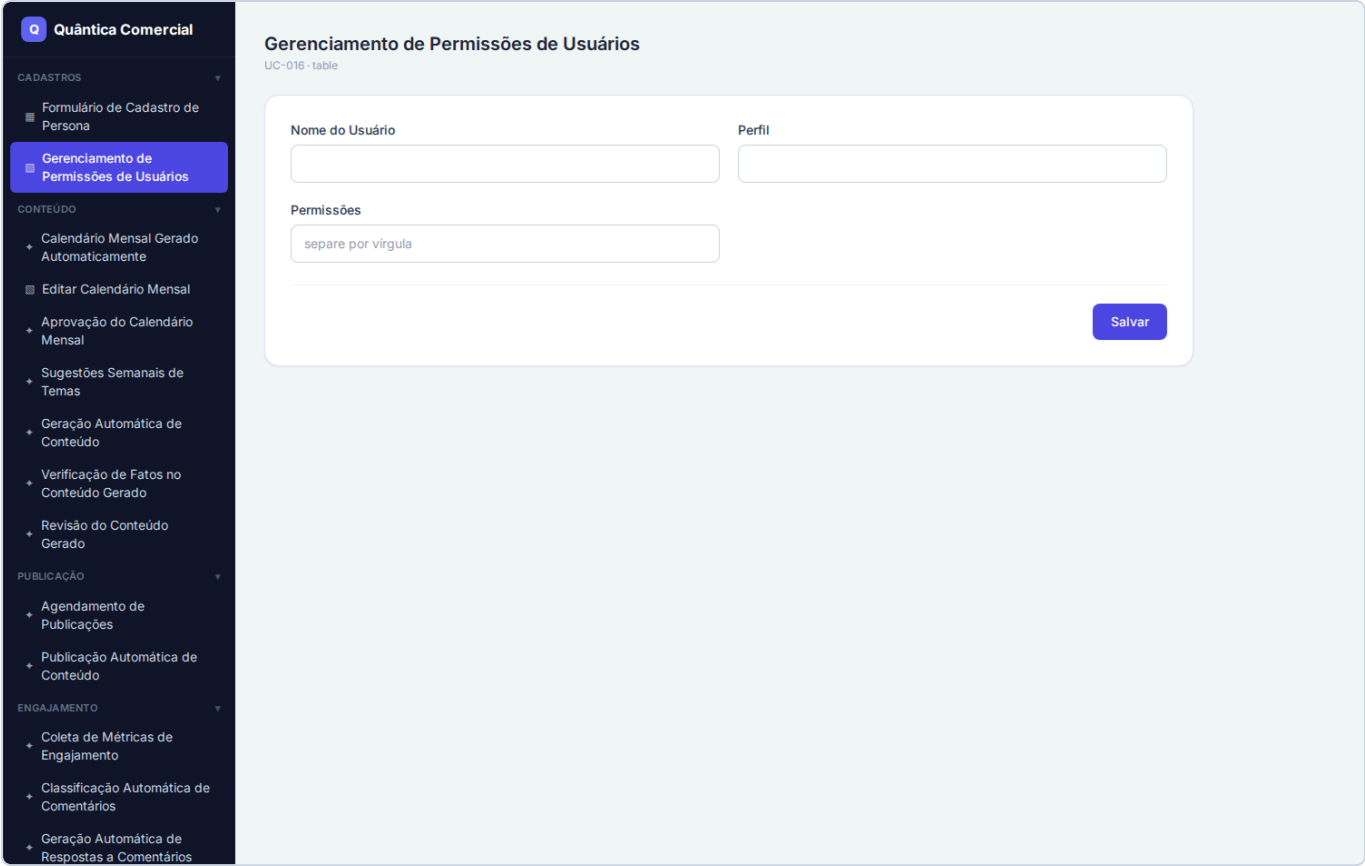
O template embutia `DB_PASSWORD=112358123` (senha de produção), usuário/host reais, modelo LM Studio errado e default `LLM_PROVIDER=deepseek` (nuvem). **Correção:** placeholders vazios para todos os segredos, default `lmstudio`, modelo/endpoint refletindo o ambiente (não-segredos). **Retest:** scan dos 55 arquivos regenerados → **nenhum segredo real**.

5.2 [Robustez] Adapter determinístico iterava string caractere-a-caractere — e2033c6

Se um campo de lista chegasse como string `"a, b"`, o INSERT criava uma linha por **caractere**. **Correção:** helper `_as_list` normaliza string → lista nos dois geradores de loop. **Retest ao vivo:** `cadastrar_persona_alvo` com `canais="LinkedIn, Instagram, Blog"` criou **3 canais corretos**, não 20 caracteres.

5.3 [Funcional] Telas sem ação (form morto) — e2033c6

Algumas telas (ex.: "Gerenciamento de Permissões") vinham com `onPrimary` vazio e **sem botão**. **Correção:** fallback resolve a task pelo **nome/entidade** da tela quando o `ui_spec` não a amarra; sem task, vira **botão desabilitado** (não form morto). **Retest ao vivo:** a tela de permissões agora tem o botão **"Salvar"** vinculado a `gerenciar_permissoes_usuario` (ver abaixo).



Tela de permissões corrigida — botão Salvar

5.4 [Blocker] Tool sem `args_schema` derrubava o ws-server — 8a6cdd9

O LLM às vezes emite tools `BaseTool` com `args_schema = None`, que **quebra o CrewAI no import** e derruba o servidor inteiro no startup (`AttributeError: 'NoneType' ... model_fields`). **Correção:** `_ensure_tools_have_args_schema` injeta um schema default permissivo e substitui todo `args_schema=None`. **Retest:** o `tools.py` que quebrava passou a importar (`TOOL_REGISTRY` com 7 tools) e o ws-server sobe.

5.5 [Robustez] `schema_sql` stub mutilava o CRUD por entidade — 8a6cdd9

A sessão de Modelo de Dados corrente tinha `schema_sql="teste"` (stub) apesar do `entities_json` cheio. **Correção:** o code gen valida o schema (exige `CREATE TABLE` + tamanho) e cai para a sessão com schema real. **Retest:** o fallback disparou (`schema real mais recente – 24045 chars`) e gerou **5 funções de CRUD por entidade** — é o que faz a tela CRUD da seção 4.1 listar dados reais.

5.6 [Qualidade — documentado] Saída de task cognitiva enxuta

`verificar_fatos_revisor` retornou só `{"status": "falha"}`. Investigado: o `output_func` **já preserva o raw**; a terseness é do LLM. Não é bug de código — registrado como limitação de qualidade do modelo (melhorável via `expected_output` mais rico na geração das tasks).

6. Validação final (tudo junto)

Regeneração final (sessão `6b2ec6ad`, 55 arquivos) com **os 5 fixes** confirmados no código gerado, e o **app final rodando**: - ws-server sobe (16 tasks disponíveis); - task determinística com input **string** → cria os canais corretos (não caracteres); - telas de negócio renderizam dados reais do banco (seção 4); - aba Admin/Petri renderiza os 30 lugares vinculados a agentes.

Fix	Commit	Retest
<code>.env.example</code> sem segredos	<code>3e918ed</code>	scan de 55 arquivos limpo
<code>_as_list</code> (adapter string)	<code>e2033c6</code>	runtime: 3 canais de string
binding tela → task	<code>e2033c6</code>	runtime: botão "Salvar" vinculado
tool sem <code>args_schema</code>	<code>8a6cdd9</code>	ws-server sobe (tools.py que quebrava)
<code>schema_sql</code> stub	<code>8a6cdd9</code>	fallback 24045 chars + 5 CRUD funcs

7. Conclusão e itens em aberto

F0 comprova: o LangNet gera um app **executável e coerente** (Cara A + Cara B), e o gerador ficou mais robusto e seguro. Todos os achados foram corrigidos no gerador e retestados.

Itens menores em aberto (menor prioridade): - Casamento tela → task por similaridade ainda pode errar em casos ambíguos. - `task_name` vazio nos lugares da Petri (vínculo vai na `logica` WS). - Saída de tasks cognitivas às vezes enxuta (qualidade do LLM).

Como reproduzir: `cd ~/quantica-app-final/ws-server && python3 main.py (:5002) + cd ~/quantica-app-final/frontend && npm start (:3001)`.

Próxima frente combinada: F1 — Configurações reais (banco de dados + provedor LLM pela UI).